UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

POROČILO PRI PREDMETU DINAMIKA STROJEV IN KONSTRUKCIJ

Seminar 1

Avtor: Enej Podlipnik, 23252030

Ljubljana, 2026

Kazalo

1 Teoretične osnove **3**

1.1 Izpeljava končnih elementov v 3D 3

1.1.1 Palica 3

1.1.2 Nosilec 3

1.2 Globalna transformacija in orientacija profilov v prostoru 6

1.2.1 Problem "neskončnih rotacij"in referenčni vektor $\mathbf{v}_{up}$ 6

1.3 Harmonska analiza z modalno superpozicijo 7

1.3.1 Obravnava poljubnih faznih zamikov 7

1.4 Časovna integracija z Newmark-β metodo 8

1.4.1 Numerična formulacija in optimizacija 8

1.5 Numerična implementacija 10

1.5.1 Vektorizirano zlaganje matrik (brez `for` zank) 10

2 Predstavitev konstrukcije in geometrijski model **12**

2.1 Geometrija, materiali in prerezi 12

2.2 Diskretizacija in lastnosti mreže 13

3 Rezultati in diskusija **14**

3.1 Modalna analiza 14

3.1.1 Komentar natančnosti in odstopanj 14

3.1.2 Vizualizacija lastnih oblik 15

3.2 Harmonska analiza 16

3.2.1 Robni pogoji in obremenitve 16

3.2.2 Rezultati 16

3.2.3 Vizualizacija harmonskega odziva 18

3.3 Časovna integracija 19

3.3.1 Robni pogoji in obremenitve 19

3.3.2 Rezultati in diskusija 19

3.3.3 Vizualizacija tranzientnega odziva 20

1 Teoretične osnove

V tem poglavju so predstavljene teoretične izpeljave in numerični pristopi, ki so bili uporabljeni pri pisanju programa za dinamske analize z linijskimi končnimi elementi. Poudarek je narejen na nadgradnji modelov v 3D-prostor in implementaciji računsko učinkovitih metod.

1.1 Izpeljava končnih elementov v 3D

1.1.1 Palica

Palica je dvo-vozliščni končni element, ki prenaša izključno aksialne obremenitve. V 3D prostoru ima vsako vozlišče tri translacijske prostostne stopnje (u_x, u_y, u_z), kar pomeni, da ima element skupno šest prostostnih stopenj.

V lokalnem koordinatnem sistemu, kjer x os sovpada z vzdolžno osjo elementa, ima palica togost le v smeri x. Lokalna togostna matrika $\mathbf{K}_{lok}$ (dimenzije 6×6) vsebuje ne-ničelne elemente zgolj na tistih prostostnih stopnjah, ki ustrezajo aksialnemu pomiku:

$$\mathbf{K}_{lok} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{1}$$

kjer je E modul elastičnosti, A ploščina prečnega prereza in L dolžina elementa.

Masna matrika je definirana podobno kot pri 2D elementu. V matriko se dodajo še členi, ki ustrezajo vztrajnosti v z smeri:

$$\mathbf{M}_{lok} = \frac{\rho AL}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \tag{2}$$

ρ predstavlja gostoto materiala.

1.1.2 Nosilec

Za modeliranje nosilcev je bila uporabljena Euler-Bernoullijeva teorija, ki predpostavlja, da prečni prerezi ostanejo ravni in pravokotni na nevtralno os po deformaciji (strižna deformacija je zanemarjena). Element ima dve vozlišči, vsako s 6 prostostnimi stopnjami

(3 translacije in 3 rotacije), kar vodi v sistem z 12 prostostnimi stopnjami. Vektor lokalnih pomikov je:

$$\mathbf{U}_{lok} = \begin{bmatrix} u_{1x} & u_{1y} & u_{1z} & \varphi_{1x} & \varphi_{1y} & \varphi_{1z} & u_{2x} & u_{2y} & u_{2z} & \varphi_{2x} & \varphi_{2y} & \varphi_{2z} \end{bmatrix}^T \tag{3}$$

Masno in togostno matriko za element lahko izpeljemo z energijskim pristopom.

Zvezo med zveznim poljem pomikov $\mathbf{u}(x)$ znotraj elementa in diskretnimi pomiki vozlišč $\mathbf{U}_{lok}$ zapišemo s pomočjo matrike interpolacijskih (oblikovnih) funkcij $\mathbf{N}(x)$ kot $\mathbf{u}(x) = \mathbf{N}(x)\mathbf{U}_{lok}$.

Lokalna togostna matrika $\mathbf{K}_{lok}$ (dimenzije 12×12) se določi z integracijo deformacijske energije po volumnu elementa. Če deformacije izrazimo z matriko odvodov oblikovnih funkcij $\mathbf{B}(x)$, se togostna matrika izračuna z integralom:

$$\mathbf{K}_{lok} = \int_V \mathbf{B}^T \mathbf{E} \mathbf{B} \, dV \tag{4}$$

kjer je $\mathbf{E}$ matrika materialnih lastnosti. Pri predpostavki majhnih deformacij in linearne elastičnosti se različni mehanizmi deformacije med seboj ne sklapljajo. Zato celotna lokalna togostna matrika $\mathbf{K}_{lok}$ nastane s superpozicijo štirih neodvisnih podmatrik:

$$\mathbf{K}_{lok} = \mathbf{K}_{aksialno} + \mathbf{K}_{torzija} + \mathbf{K}_{upogib,Z} + \mathbf{K}_{upogib,Y} \tag{5}$$

Vsako izmed teh podmatrik dobimo z reševanjem zgornjega integrala za ustrezen mehanizem. Dobljeno manjšo matriko nato razširimo na velikost 12×12 tako, da njene vrednosti zapišemo na mesta tistih prostostnih stopenj, ki ustrezajo določenemu mehanizmu:

1. **Aksialna deformacija ($\mathbf{K}_{aksialno}$):** Vpliva le na pomika u_{x1}, u_{x2}. Odvod ($\mathbf{B} = \mathbf{N}'$) je konstanten, integracija $\int_0^L EA(\mathbf{N}')^T \mathbf{N}' \, dx$ pa vrne člene, sorazmerne z $\frac{EA}{L}$.
2. **Torzija ($\mathbf{K}_{torzija}$):** Vpliva le na rotaciji $\varphi_{x1}, \varphi_{x2}$. Členi, pridobljeni z integracijo $\int_0^L GI_t(\mathbf{N}')^T \mathbf{N}' \, dx$, so sorazmerni z $\frac{GI_t}{L}$, kjer je G strižni modul in I_t torzijski vztrajnostni moment.
3. **Upogib v X-Y ravnini ($\mathbf{K}_{upogib,Z}$):** Vpliva na prečne pomike u_y in rotacije φ_z. Ker je upogibna deformacija po Euler-Bernoulliju odvisna od drugega odvoda prečnega pomika, matrika $\mathbf{B}$ vsebuje druge odvode oblikovnih funkcij ($\mathbf{N}''$). Togost se izračuna z integracijo $\int_0^L EI_z(\mathbf{N}'')^T \mathbf{N}'' \, dx$.
4. **Upogib v X-Z ravnini ($\mathbf{K}_{upogib,Y}$):** Vpliva na prečne pomike u_z in rotacije φ_y. Izračun togosti je enak kot pri upogibu v X-Y ravnini: $\int_0^L EI_y(\mathbf{N}'')^T \mathbf{N}'' \, dx$.

Z združitvijo vseh štirih podmatrik dobimo končno obliko polne lokalne togostne matrike $\mathbf{K}_{lok}$ dimenzije 12×12. Za boljšo preglednost vpeljimo naslednje konstante:

$$k_x = \frac{EA}{L}, \qquad k_t = \frac{GI_t}{L}$$

$$k_{y1} = \frac{12EI_y}{L^3}, \qquad k_{y2} = \frac{6EI_y}{L^2}, \qquad k_{y3} = \frac{4EI_y}{L}, \qquad k_{y4} = \frac{2EI_y}{L}$$

$$k_{z1} = \frac{12EI_z}{L^3}, \qquad k_{z2} = \frac{6EI_z}{L^2}, \qquad k_{z3} = \frac{4EI_z}{L}, \qquad k_{z4} = \frac{2EI_z}{L}$$

Polna lokalna togostna matrika je tako enaka:

$$\mathbf{K}_{lok} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -k_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{z1} & 0 & 0 & 0 & k_{z2} & 0 & -k_{z1} & 0 & 0 & 0 & k_{z2} \\ 0 & 0 & k_{y1} & 0 & -k_{y2} & 0 & 0 & 0 & -k_{y1} & 0 & -k_{y2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -k_t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -k_{y2} & 0 & k_{y3} & 0 & 0 & 0 & k_{y2} & 0 & k_{y4} & 0 \\ 0 & k_{z2} & 0 & 0 & 0 & k_{z3} & 0 & -k_{z2} & 0 & 0 & 0 & k_{z4} \\ -k_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & k_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -k_{z1} & 0 & 0 & 0 & -k_{z2} & 0 & k_{z1} & 0 & 0 & 0 & -k_{z2} \\ 0 & 0 & -k_{y1} & 0 & k_{y2} & 0 & 0 & 0 & k_{y1} & 0 & k_{y2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -k_t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & k_t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -k_{y2} & 0 & k_{y4} & 0 & 0 & 0 & k_{y2} & 0 & k_{y3} & 0 \\ 0 & k_{z2} & 0 & 0 & 0 & k_{z4} & 0 & -k_{z2} & 0 & 0 & 0 & k_{z4} \end{bmatrix}$$

Na podoben način se na podlagi izraza za kinetično energijo izpelje masna matrika $\mathbf{M}_{lok}$ (dimenzije 12×12). Masno matriko določa integral produkta samih oblikovnih funkcij:

$$\mathbf{M}_{lok} = \int_V \rho \mathbf{N}^T \mathbf{N} \, dV \tag{6}$$

Upogibni vztrajnostni členi temeljijo na integraciji produkta dveh kubičnih Hermitovih polinomov ($\int_0^L \rho A \mathbf{N}^T \mathbf{N} \, dx$). Analitična rešitev tega integrala vrne na diagonali člene, kot so $156 \frac{\rho AL}{420}$ (translacijska vztrajnosti) in $4L^2 \frac{\rho AL}{420}$ (rotacijska vztrajnost).

Torzijska masa je definirana z integracijo okoli vzdolžne osi, kar rezultira v polarnem vztrajnostnem momentu $I_p = I_y + I_z$.

Zapišimo še celotno masno matriko $\mathbf{M}_{lok}$. Enako kor prej, uvedemo oznake za posamezne člene matrike, pri čemer sta masna člena za aksialno in torzijsko smer določena kot $m_x = \frac{\rho AL}{6}$ ter $m_t = \frac{\rho I_p L}{6}$. Za prečni smeri in rotacije pa uvedemo konstanto $m_0 = \frac{\rho AL}{420}$:

$$\begin{aligned} m_1 &= 156 m_0, & m_2 &= 22 L m_0, & m_3 &= 4L^2 m_0 \\ m_4 &= 54 m_0, & m_5 &= -13 L m_0, & m_6 &= -3L^2 m_0 \end{aligned}$$

Polna lokalna masna matrika je:

$$\mathbf{M}_{lok} = \begin{bmatrix} 2m_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_1 & 0 & 0 & 0 & m_2 & 0 & m_4 & 0 & 0 & 0 & -m_5 \\ 0 & 0 & m_1 & 0 & -m_2 & 0 & 0 & 0 & m_4 & 0 & m_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2m_t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -m_2 & 0 & m_3 & 0 & 0 & 0 & -m_5 & 0 & m_6 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 & 0 & m_3 & 0 & m_5 & 0 & 0 & 0 & m_6 \\ m_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2m_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_4 & 0 & 0 & 0 & m_5 & 0 & m_1 & 0 & 0 & 0 & -m_2 \\ 0 & 0 & m_4 & 0 & -m_5 & 0 & 0 & 0 & m_1 & 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2m_t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_5 & 0 & m_6 & 0 & 0 & 0 & m_2 & 0 & m_3 & 0 \\ 0 & -m_5 & 0 & 0 & 0 & m_6 & 0 & -m_2 & 0 & 0 & 0 & m_3 \end{bmatrix}$$

1.2 Globalna transformacija in orientacija profilov v prostoru

Izpeljani matriki ($\mathbf{K}_{lok}$, $\mathbf{M}_{lok}$) sta definirani v lokalnem koordinatnem sistemu elementa (x, y, z). Za sestavljanje globalnega sistema enačb je treba obe matriki preslikati v globalni koordinatni sistem (X, Y, Z):

$$\mathbf{K}_{glob} = \mathbf{T}^T \mathbf{K}_{lok} \mathbf{T} \quad \text{in} \quad \mathbf{M}_{glob} = \mathbf{T}^T \mathbf{M}_{lok} \mathbf{T} \tag{7}$$

kjer je $\mathbf{T}$ transformacijska matrika celotnega elementa (dimenzije 12×12). Sestavljena je iz štirih identičnih blokov $\mathbf{\Lambda}$ na glavni diagonali:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{\Lambda} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{\Lambda} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{\Lambda} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{\Lambda} \end{bmatrix} \tag{8}$$

Matrika smernih kosinusov $\mathbf{\Lambda}$ (3×3) pa je sestavljena iz enotskih vektorjev lokalnih osi elementa, izraženih v globalnem koordinatnem sistemu:

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} x_X & x_Y & x_Z \\ y_X & y_Y & y_Z \\ z_X & z_Y & z_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{x}_{lok} \\ \vec{y}_{lok} \\ \vec{z}_{lok} \end{bmatrix} \tag{9}$$

1.2.1 Problem "neskončnih rotacij"in referenčni vektor $\mathbf{v}_{up}$

V 3D prostoru podaja koordinat dveh vozlišč definira zgolj vektor razdalje, kar neposredno določi le enotski vektor lokalne osi x:

$$\vec{x}_{lok} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{||\vec{r}_2 - \vec{r}_1||} \tag{10}$$

To pa za polno definicijo $\mathbf{\Lambda}$ matrike ni dovolj. Če osi okrogle cevi zamenjamo, to ne vpliva na togost, sej je cev osno simetrična. Vendar pri profilih, kot so I-nosilci ali T-nosilci, obstaja ogromna razlika med močno in šibko osjo ($I_z \gg I_y$). Nosilec se lahko z enako $\vec{x}_{lok}$ osjo prosto rotira okoli te osi (neskončno število možnih rešitev).

Ta problem se reši z uvedbo uporabniško definiranega referenčnega vektorja $\mathbf{v}_{up}$. Ta vektor določa "zgornjo" smer, ki služi za izračun ostalih dveh osi. Lokalna os y bo vedno ležala v ravnini, ki jo tvorita os elementa $\vec{x}_{lok}$ in vektor $\mathbf{v}_{up}$. Z uporabo vektorskega produkta sta preostali osi enolično določeni:

$$\vec{z}_{lok} = \frac{\vec{x}_{lok} \times \mathbf{v}_{up}}{||\vec{x}_{lok} \times \mathbf{v}_{up}||} \quad \text{in} \quad \vec{y}_{lok} = \vec{z}_{lok} \times \vec{x}_{lok} \tag{11}$$

1.3 Harmonska analiza z modalno superpozicijo

Stacionarni odziv konstrukcije na harmonsko vzbujanje $\mathbf{f}(t) = \mathbf{F}e^{i\Omega t}$ iščemo v z nastavkom $\mathbf{u}(t) = \mathbf{U}e^{i\Omega t}$. Osnovna gibalna enačba se preoblikuje v:

$$(-\Omega^2\mathbf{M} + i\Omega\mathbf{C} + \mathbf{K})\mathbf{U} = \mathbf{F} \tag{12}$$

Realne pomike $\mathbf{U}$ izrazimo v prostoru modalnih koordinat η preko masno normirane modalne matrike $\mathbf{\Phi}$ kot $\mathbf{U} = \mathbf{\Phi}\eta$. Z vstavljanjem v (12) in množenjem s $\mathbf{\Phi}^T$ z leve strani dobimo nevezan sistem enačb:

$$(-\Omega^2 + i\Omega c_{\eta,j} + \omega_j^2)\eta_j = \phi_j^T\mathbf{F} \tag{13}$$

kjer je ω_j lastna frekvenca, $c_{\eta,j} = \phi_j^T\mathbf{C}\phi_j$ pa diagonalni element modalne matrike dušenja. Pri Rayleighovem modelu dušenja ($\mathbf{C} = \alpha\mathbf{M}+\beta\mathbf{K}$) se matrika $\mathbf{C}$ v modalnem prostoru diagonalizira, kar omogoča neposreden izračun odziva $\eta_j(\Omega)$ brez reševanja sistemov enačb.

1.3.1 Obravnava poljubnih faznih zamikov

Modeliranje več sil z različnimi faznimi zamiki ϕ_k lahko naredimo z uporabo kompleksnega vektorja amplitud $\mathbf{F}$. Posamezno komponento sile zapišemo kot:

$$F_k = F_{0,k} \cdot e^{i\phi_k} = F_{0,k}(\cos\phi_k + i\sin\phi_k) \tag{14}$$

Kompleksni zapis v modalni sili $\phi_j^T\mathbf{F}$ ohrani informacijo o fazi, kar rezultira v kompleksnem odzivu $\mathbf{U}(\Omega)$. Amplitudo in fazni zamik fizičnega pomika nato določita absolutna vrednost in faza kompleksnega rezultata.

1.4 Časovna integracija z Newmark-β metodo

Za določitev odziva konstrukcije na poljubno časovno odvisno silo, je bila implementirana Newmark-β metoda. Izhajamo iz dinamičnega ravnotežja v diskretnem časovnem koraku $t_{n+1} = t_n + \Delta t$:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}_{n+1} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}}_{n+1} + \mathbf{K}\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{F}_{n+1} \tag{15}$$

Newmarkova metoda temelji na aproksimaciji pomikov in hitrosti z uporabo Taylorjeve vrste, ki je prilagojena s parametroma γ in β:

$$\dot{\mathbf{u}}_{n+1} = \dot{\mathbf{u}}_n + \Delta t\left[(1-\gamma)\ddot{\mathbf{u}}_n + \gamma\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}\right] \tag{16}$$

$$\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \Delta t\dot{\mathbf{u}}_n + \Delta t^2\left[\left(\frac{1}{2} - \beta\right)\ddot{\mathbf{u}}_n + \beta\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}\right] \tag{17}$$

V nalogi je bila uporabljena metoda povprečnega pospeška ($\gamma = 0.5, \beta = 0.25$), ki zagotavlja brezpogojno stabilnost algoritma neodvisno od velikosti časovnega koraka Δt. Metoda ima za uporabljena γ in β napako $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

1.4.1 Numerična formulacija in optimizacija

Za učinkovito reševanje zgornjega sistema najprej iz enačbe za pomik (17) izrazimo neznani pospešek $\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}$ kot funkcijo pomika $\mathbf{u}_{n+1}$. Ta izraz nato vstavimo v enačbo (16), s čimer tudi neznano hitrost $\dot{\mathbf{u}}_{n+1}$ izrazimo kot funkcijo pomika $\mathbf{u}_{n+1}$.

Izraza za $\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}$ in $\dot{\mathbf{u}}_{n+1}$ vstavimo nazaj v izhodiščno gibalno enačbo (15). Enačbo uredimo tako da $\mathbf{u}_{n+1}$ premaknemo na levo stran enačbe, vse preostale (že znane) člene pa prenesemo na desno stran. Sistem tako prevedemo na reševanje zaporedja ekvivalentnih problemov oblike:

$$\hat{\mathbf{K}}\mathbf{u}_{n+1} = \hat{\mathbf{p}}_{n+1} \tag{18}$$

kjer je $\hat{\mathbf{K}}$ efektivna togostna matrika, $\hat{\mathbf{p}}_{n+1}$ pa efektivna zunanja obremenitev v koraku $n+1$.

Da se v algoritmu izognemo odvečnemu in računsko potratnemu množenju matrik znotraj časovne zanke, se izrazi preuredijo. Konstantni členi skupaj z masno ($\mathbf{M}$) in dušilno matriko ($\mathbf{C}$) združimo v tri koeficiente $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$ in $\mathbf{A}_3$:

$$\mathbf{A}_1 = \frac{1}{\beta\Delta t^2}\mathbf{M} + \frac{\gamma}{\beta\Delta t}\mathbf{C} \tag{19}$$

$$\mathbf{A}_2 = \frac{1}{\beta\Delta t}\mathbf{M} + \left(\frac{\gamma}{\beta} - 1\right)\mathbf{C} \tag{20}$$

$$\mathbf{A}_3 = \left(\frac{1}{2\beta} - 1\right)\mathbf{M} + \Delta t\left(\frac{\gamma}{2\beta} - 1\right)\mathbf{C} \tag{21}$$

Efektivna togost in efektivna sila se tako v kodi izračunata po poenostavljenih zvezah:

$$\hat{\mathbf{K}} = \mathbf{K} + \mathbf{A}_1 \tag{22}$$

$$\hat{\mathbf{p}}_{n+1} = \mathbf{F}_{n+1} + \mathbf{A}_1\mathbf{u}_n + \mathbf{A}_2\dot{\mathbf{u}}_n + \mathbf{A}_3\ddot{\mathbf{u}}_n \tag{23}$$

kjer vektorji $\mathbf{u}_n$, $\dot{\mathbf{u}}_n$ in $\ddot{\mathbf{u}}_n$ predstavljajo pomike, hitrosti in pospeške iz predhodnega koraka.

Računska učinkovitost: Pogosto se algoritem zapisuje z inverzom efektivne togosti ($\mathbf{u}_{n+1} = \hat{\mathbf{K}}^{-1}\hat{\mathbf{p}}_{n+1}$). Ker je računanje inverzne matrike računsko drago, se namesto tega uporabi LU dekompozicijo. Ker je $\hat{\mathbf{K}}$ konstantna skozi celoten časovni odziv, se njena LU dekompozicija izvede le enkrat pred začetkom časovne zanke. Znotraj zanke se nato za določitev pomika $\mathbf{u}_{n+1}$ izvaja le hitra povratna substitucija (`lu_solve`).

1.5 Numerična implementacija

Programska koda je zasnovana po zgledu programa Abaqus, kjer sta procesa definicije modela in numeričnega reševanja ločena. Proces analize temelji na modulih:

1. `geometry.py`: Definicija makro-geometrije s ključnimi točkami (Keynodes) in linijami ter pripisom materialnih in geometrijskih lastnosti.
2. `meshing.py`: Samodejna diskretizacija linij v mikro-mrežo vozlišč (Nodes) in končnih elementov.
3. `bound_cond.py`: Predpisovanje robnih pogojev prek matrike ničelnega prostora (Null Space $\mathbf{L}$).
4. `load.py`: Upravljanje z obremenitvami definiranje obremenitev za harmonsko analizo.
5. `solver.py`: Jedro programa, ki izvede globalno sestavljanje matrik in vse tri tipe dinamičnih analiz.
6. `postprocessing.py`: Vizualizacija rezultatov z uporabo knjižnic PyVista in Open3D.

1.5.1 Vektorizirano zlaganje matrik (brez `for` zank)

1. Generacija 3D tenzorja:

Namesto izračuna posamezne 12×12 matrike za vsak element ločeno, lastnosti vseh elementov (E, A, L, itd.) zložimo v 1D vektorje dolžine N_e (število elementov). Lokalno matriko nato zgradimo kot 3D tenzor dimenzije $(N_e, 12, 12)$.

2. Transformacija z Einsteinovo sumacijo:

Za prehod v globalni koordinatni sistem je treba izvesti matrično množenje $\mathbf{K}_{glob} = \mathbf{T}^T\mathbf{K}_{lok}\mathbf{T}$ za vsak element. Namesto zanke se uporabi funkcija `numpy.einsum` (Einsteinova sumacija), ki omogoča izvedbo tenzorskih operacij neposredno preko indeksnega zapisa:

```
K_global_ele = np.einsum('nji, njk, nkl -> nil', T, K_local, T)
```

Da bi razumeli to sintakso, moramo matrično množenje enega elementa zapisati po komponentah:

$$(K_{glob})_{il} = \sum_{j=1}^{12}\sum_{k=1}^{12}(T^T)_{ij}(K_{lok})_{jk}T_{kl} \tag{24}$$

Ker za transponirano matriko velja $(T^T)_{ij} = T_{ji}$, lahko enačbo prepišemo brez transponiranja (tako da zamenjamo indekse) kot $\sum_j\sum_k T_{ji}K_{jk}T_{kl}$. Funkcija `einsum` zapis interpretira na način:

- Indeks `n` (dimenzija števila elementov N_e) nastopa v vseh vhodih in izhodu. To pomeni, da se operacija izvede vzporedno za vsak element posebej.
- `nji` predstavlja matriko $\mathbf{T}$. Zamenjava klasičnega vrstnega reda `nij` v `nji` izvede transponiranje matrike ($\mathbf{T}^T$).
- `njk` predstavlja $\mathbf{K}_{lok}$, `nkl` pa drugo matriko $\mathbf{T}$.
- Puščica `-> nil` pove programu obliko izhoda. Ker indeksa `j` in `k` v izhodu manjkata, `einsum` samodejno izvede vsoto preko njiju.

3. Sestavljanje globalne redke matrike (Sparse Assembly):

Zadnji korak po rotaciji je združevanje posameznih elementnih matrik v globalno matriko togosti (dimenzije $N_{dof} \times N_{dof}$, kjer N_{dof} predstavlja število prostostnih stopenj). Za ta namen se uporabi format COO (Coordinate format) iz knjižnice `scipy.sparse`. Format COO za gradnjo matrike potrebuje le tri enodimenzionalne sezname (vektorje) enake dolžine: seznam vrednosti (`data`), seznam vrstic (`row`) in seznam stolpcev (`col`).

- **Seznam vrednosti (`data`):** Tenzor rotiranih lokalnih matrik dimenzije $(N_e, 12, 12)$ se preprosto "splošči" (ang. *flatten*) v enodimenzionalni vektor dolžine $144 \cdot N_e$. Tako dobimo zaporedje vseh elementov lokalnih matrik.
- **Generacija koordinat (`row` in `col`):** Za vsakega od $144 \cdot N_e$ elementov moramo določiti njegovo globalno vrstico in stolpec. Najprej zgradimo 2D matriko `dofs` dimenzije $(N_e, 12)$, ki za vsak element vsebuje globalne indekse njegovih 12 prostostnih stopenj (npr. od d_1 do d_{12}).

  Ker se 12×12 matrika splošči po vrsticah, mora prvi element prve vrstice dobiti koordinate (d_1, d_1), drugi element (d_1, d_2) itd. To vektorsko generiramo z dvema funkcijama:

  - `np.repeat(dofs, 12)` vzame seznam prostostnih stopenj in vsak posamezen indeks ponovi 12-krat. S tem dobimo globalne vrstice: $(d_1, d_1, \ldots, d_1, d_2, d_2 \ldots)$.
  - `np.tile(dofs, 12)` vzame celoten seznam 12 indeksov in to zaporedje v celoti preslika 12-krat. S tem dobimo globalne stolpce: $(d_1, d_2, \ldots, d_{12}, d_1, d_2 \ldots)$.

S temi tremi vektorji generiramo redko matriko s klicem `sps.coo_matrix((data, (row, col)))`.

2 Predstavitev konstrukcije in geometrijski model

Obravnavana konstrukcija je tridimenzionalni prostorski okvir (ang. *spaceframe*), zasnovan kot nosilna struktura za pakiranje in integracijo satelitov. Konstrukcija združuje mešanico nosilcev in palic z različnimi orientacijami v 3D prostoru.

2.1 Geometrija, materiali in prerezi

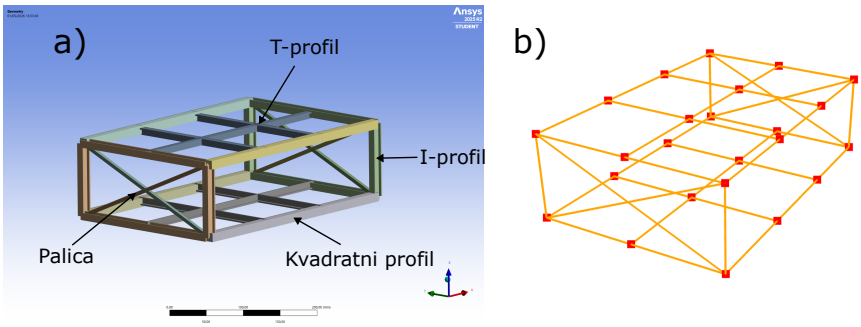
Gabaritne dimenzije znašajo:

- **Dolžina (Z-os):** $L = 340.5$ mm
- **Širina (X-os):** $W = 226.3$ mm
- **Višina (Y-os):** $H = 100.0$ mm

Za celotno konstrukcijo je uporabljen homogen izotropen material – aluminijeva zlitina z naslednjimi mehanskimi lastnostmi:

- Elastični modul: $E = 68.95$ GPa
- Strižni modul: $G = 26.0$ GPa
- Gostota: $\rho = 2700$ kg/m^3
- Koeficienta Rayleighovega dušenja: $\alpha = 10^{-4}$, $\beta = 10^{-5}$

Topologija okvirja je sestavljena iz dveh tipov elementov (nosilci in palice), kot je prikazano na spodnji sliki (1).

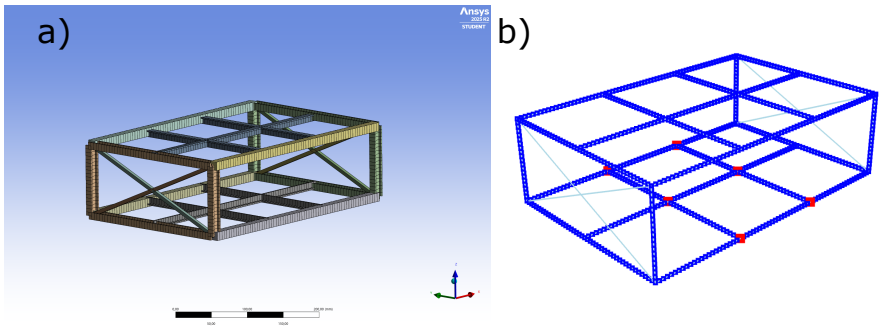


Slika 1: Slika geometrijskega modela: a) Ansys, b) lasten prikaz.

2.2 Diskretizacija in lastnosti mreže

Globalna velikost končnega elementa je bila nastavljena na `global_size` =0.005 m. Mreža je prikazana na spodnji sliki (2).

Na sliki (2b) so prikazana tudi vpetja. Konstrukcija je bila konzolno vpeta na mestih rdečih pik (onemogočeni premiki in rotacije v vseh smereh). Vpetje je bilo za vse tri analize enako.



Slika 2: Slika mreže: a) Ansys, b) lasten prikaz.

Končni diskretizirani model vsebuje:

- **Število vozlišč:** 848
- **Število elementov:** 866
- **Skupno število prostostnih stopenj:** 5088

3 Rezultati in diskusija

V tem poglavju so predstavljeni rezultati vseh treh zahtevanih dinamičnih analiz (modalna, harmonska analiza in časovna integracija). Rezultati so bili primerjani z enakim numeričnim modelom, zgrajenim programskem paketu ANSYS.

3.1 Modalna analiza

Modalna analiza je bila izvedena z reševanjem posplošenega problema lastnih vrednosti na reduciranem sistemu (upoštevano polno vpetje na štirih spodnjih vozliščih). Izračunanih je bilo prvih 30 lastnih frekvenc in pripadajočih lastnih oblik. Primerjava prvih 15 lastnih frekvenc je prikazana na preglednici 1.

Preglednica 1: Primerjava lastnih frekvenc.

Oblika	**Python[Hz]**	**ANSYS [Hz]**	**Napaka [%]**
1	167.84	166.20	0.99
2	217.33	204.03	6.52
3	236.83	231.27	2.40
4	250.64	316.64	20.85
5	343.12	326.46	5.10
6	386.96	357.26	8.31
7	415.20	402.52	3.15
8	481.47	483.17	0.35
9	546.31	529.20	3.23
10	585.03	535.98	9.15
11	606.75	575.38	5.45
12	614.42	581.39	5.68
13	645.70	674.69	4.30
14	704.01	693.48	1.52
15	796.83	776.10	2.67

3.1.1 Komentar natančnosti in odstopanj

Povprečno absolutno odstopanje med lastno kodo in komercialnim programom ANSYS za prvih 30 lastnih frekvenc znaša okoli 4 %.

Kljub dobremu ujemanju se pri določenih modalnih frekvencah (npr. frekvenca 4 z 20,85 % odstopanja in frekvenca 10 z 9,15 %) pojavijo večje razlike. Odstopanja lahko utemeljimo zaradi spodnjih razlogov:

1. **Euler-Bernoulli in Timoshenko teorija:** Lastni program uporablja Euler-Bernoullijevo teorijo, ki predpostavlja, da v nosilcu ni strižnih deformacij. ANSYS (element

BEAM188) privzeto uporablja Timoshenkovo teorijo, ki upošteva strižno deformacijo. Upoštevanje strižne deformacije zmanjša togost konstrukcije in zniža izračunane lastne frekvence.

2. **Lokalni načini nihanja (Zamenjava oblik):** Veliko odstopanje pri 4. obliki je najverjetneje posledica "mode swapping-a". Lastne oblike z zelo podobnimi frekvencami zamenjajo vrstni red med obema programoma.

3.1.2 Vizualizacija lastnih oblik

Vizualizacija lastnih oblik je bila izvedena z modulom Open3D (posnetki so priloženi v mapi: `modalna_analiza`).

Primerjava animacij med lastno implementacijo in ANSYS potrjuje pravilnost izračunov. Pri pregledu prvih treh lastnih oblik je mogoče jasno prepoznati enake globalne mehanizme nihanja v obeh programih.

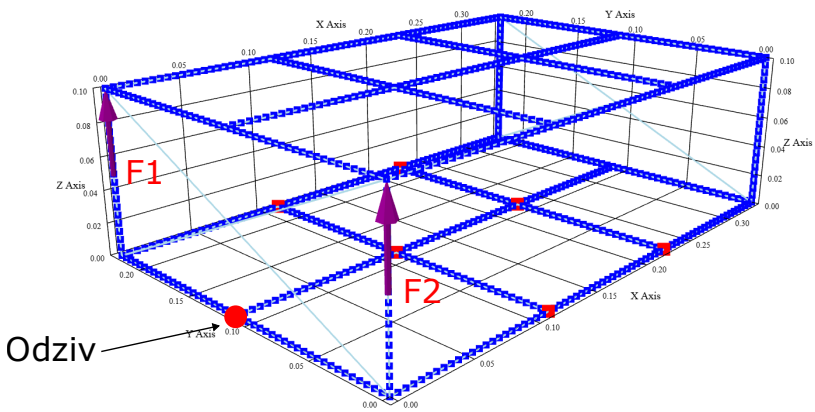
3.2 Harmonska analiza

3.2.1 Robni pogoji in obremenitve

Kot že omenjeno so robni pogoji enaki kot pri modalni analizi.

Konstrukcija je bila obremenjena z dvema silama, ki sta imeli različne fazne zamike. Sili sta bili aplicirani na zgornjem nivoju konstrukcije v (Z) smeri (glej sliko 3):

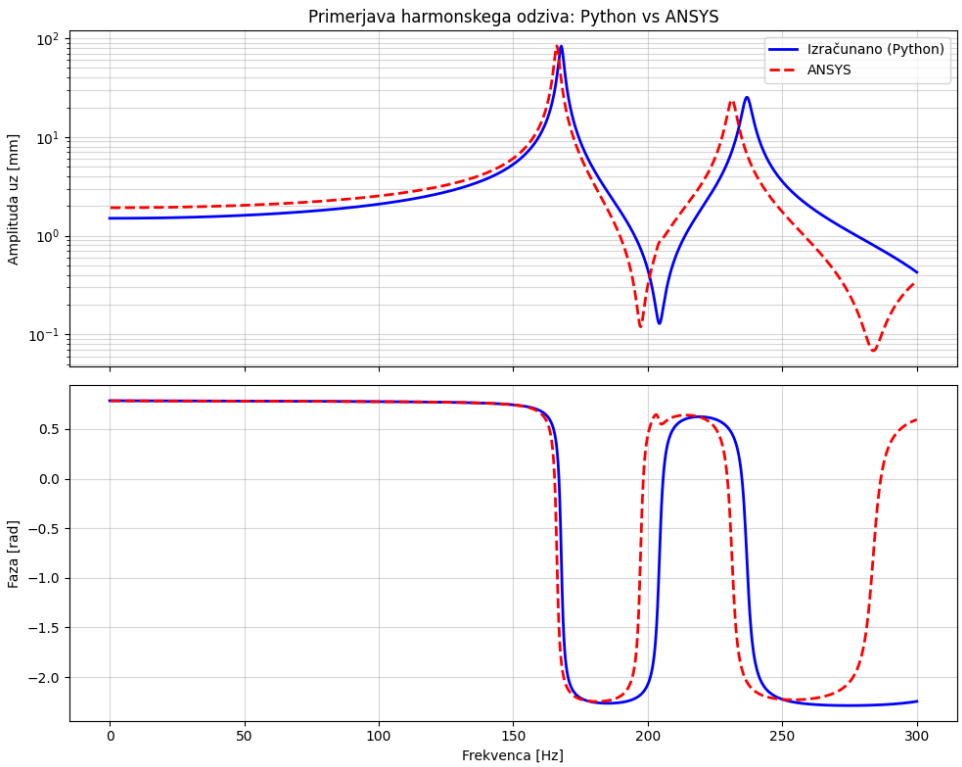
- **Sila 1:** $F_1 = 1000$ N, fazni zamik $\phi_1 = 0°$
- **Sila 2:** $F_2 = 1000$ N, fazni zamik $\phi_2 = 90°$ $(\pi/2$ rad)



Slika 3: Prikaz obremenitev konstrukcije.

3.2.2 Rezultati

Za validacijo je bil izrisan graf frekvenčne prenosne funkcije (FRF) – amplitudni in fazni spekter – za vertikalni pomik vozlišča v točki $(x, y, z) = (0, 113.15, 0)$ mm (označeno na sliki 3). Na spodnji sliki (4) sta prikazana amplitudni in fazni spekter za pomik v Z smeri.



Slika 4: Amplitudni in fazni spekter pomika vozlišča v Z smeri.

Iz primerjave amplitudnega in faznega spektra je razvidno dobro ujemanje med lastno implementacijo in ANSYS.

Komentarji glede grafov:

1. **Statični odziv (0 Hz):** Na skrajnem levem delu amplitudnega diagrama (pri frekvenci 0 Hz) opažamo manjše odstopanje v statičnem pomiku. Ta razlika fizikalno odraža razliko v statični togosti obeh modelov. Python implementacija uporablja Euler-Bernoullijevo teorijo (brez strižnih deformacij) kar pomeni da je konstrukcija matematično nekoliko bolj toga kot v ANSYS (ki uporablja Timoshenkovo teorijo). Posledično je izračunani statični pomik v Pythonu nekoliko manjši, kar je pričakovano.

2. **Resonančni vrhovi in dušenje:** Višina in širina resonančnih vrhov sta kljub majhnemu zamiku skoraj identični.

3. **Frekvenčni zamik višjih oblik:** Pri prvem resonančnem vrhu je prekrivanje zelo dobro. Pri višjih frekvencah (npr. drugi vrh) pa opazimo rahel fazni zamik modre krivulje (Python) v desno glede na rdečo (ANSYS). Zamik resonančnih vrhov je posledica višjih lastnih frekvenc (3.1).

4. **Fazni kot:** Za lepšo vizualizacijo je bila faza odziva "odvita" z uporabo funkcije `np.unwrap`, ki odstrani skoke med $+\pi$ in $-\pi$. Čeprav se krivulji pri nižjih frekvencah dobro ujemata, na desnem robu grafa opazimo razhajanje. Ta razlika v fazi je posledica prej omenjenega zamika lastnih frekvenc. Ker se sprememba faze zgodi točno

ob resonanci, zamaknjen resonančni vrh v Pythonu povzroči, da se faza spremeni pri nekoliko višji frekvenci kot v ANSYS.

Omejitve programa pri višjih frekvencah: Na podlagi opisanega faznega in amplitudnega razhajanja na zgornji meji opazovanega spektra je pomembno izpostaviti omejitve uporabljenega modela. Če bi frekvenčno območje obravnave razširili na še višje frekvence, bi odstopanja med lastno implementacijo in ANSYS postala bolj izrazita.

3.2.3 Vizualizacija harmonskega odziva

Vizualizacija harmonskega odziva temelji na preslikavi kompleksnih rezultatov nazaj v časovno domeno. Izračunani vektor kompleksnih amplitud $\mathbf{U}$. Za rekonstrukcijo zvezne 3D animacije pri izbrani vzbujevalni frekvenci Ω uporabimo Eulerjevo formulo:

$$\mathbf{u}(t) = \mathrm{Re}(\mathbf{U}e^{i\Omega t})$$

Množenje s členom $e^{i\Omega t}$ kompleksni vektor vrti v času. Če vzamemo samo realno komponento vrtenje preslikamo v fizični harmonski pomik v obliki kosinusnega nihanja. Ta postopek samodejno aplicira ustrezen fazni zamik na vsako prostostno stopnjo posebej (posnetki odzivov so priloženi v mapi: `harmonska_analiza`).

Za lažje spremljanje odziva je bilo opazovano vozlišče na animacijah označeno z rumeno kroglo. Obnašanje konstrukcije je bilo preverjeno pri treh frekvencah:

- **100 Hz (izven resonance):** Prikazuje vsiljeno nihanje konstrukcije izven resonančnih območij. Zaradi 90° faznega zamika med obremenitvama je jasno vidno asimetrično gibanje zgornjega dela okvirja.
- **167 Hz (prva resonanca):** Vzbujanje sovpada s prvo lastno frekvenco. Amplituda pomikov je večja, deformirana oblika pa prevzame obliko prvega lastnega načina nihanja.
- **205 Hz (antiresonanca v Z smeri):** Pri tej frekvenci amplitudni spekter opazovanega vozlišča doseže lokalni minimum. Animacija to fizikalno in vizualno potrdi, saj poudarjeno vozlišče v smeri Z praktično miruje (deluje kot vozel).

3.3 Časovna integracija

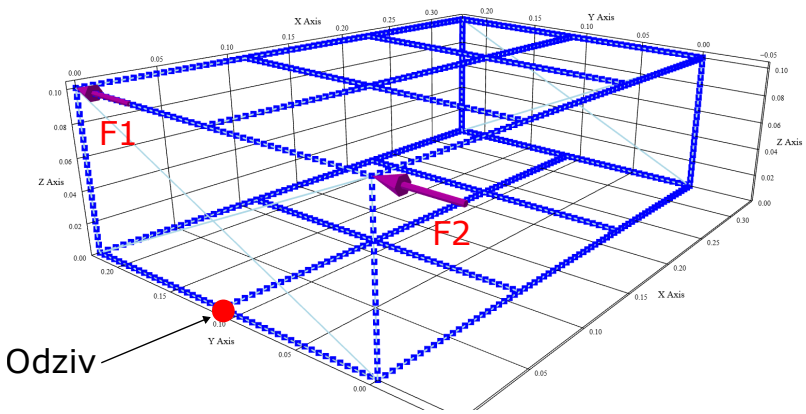
Izračun je bil izveden z Newmark-β metodo (metoda povprečnega pospeška z $\gamma = 0.5$ in $\beta = 0.25$).

3.3.1 Robni pogoji in obremenitve

Vpetja so enaka kot v prejšnjih analizah.

Za simulacijo udarca sta bila aplicirana dva zaporedna impulza v horizontalni (Y) smeri. Uporabljen je bil polovični sinusni impulz.

- **Impulz 1:** Apliciran na vozlišču 1 (slika 5 - F1) z amplitudo 1000 N v intervalu od $t = 0.05$ s do 0.10 s.
- **Impulz 2:** Apliciran na vozlišču 2 (slika 5 - F2) z amplitudo 1500 N v intervalu od $t = 0.15$ s do 0.20 s.

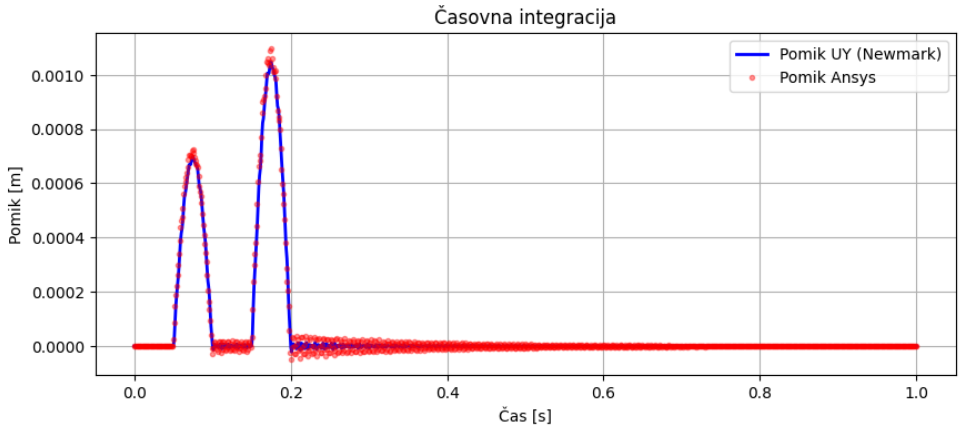


Slika 5: Prikaz obremenitve konstrukcije

Simulacija dolžine 1.0 s je bila izvedena s časovnim korakom $\Delta t = 0.001$ s, dušenje pa je ohranilo vrednosti $\alpha = 10^{-4}$ in $\beta = 10^{-5}$.

3.3.2 Rezultati in diskusija

Na sliki 6 je prikazana primerjava časovnega odziva (pomika v smeri Y) opazovanega vozlišča (slika 5 - rdeča pika) med Python implementacijo in programom ANSYS.



Slika 6: Primerjava odziva konstrukcije na dva zaporedna sinusna impulza.

Iz grafa je mogoče razbrati:

1. **Ujemanje amplitud med udarcem:** Amplituda prvega in drugega glavnega vrha se med obema dobro ujema.
2. **Prosto nihanje:** Po prenehanju delovanja sile ($t > 0.2$ s) konstrukcija preide v prosto nihanje. V ANSYS je prosto nihanje po amplitudi in trajanju daljše.

3.3.3 Vizualizacija odziva

Posnetki so priloženi v mapi: `casovna_integracija`.

Animacija potrjuje ugotovitve iz grafa pomikov: jasno sta vidna dva zaporedna sunka (vzbujanje celotnega okvirja), katerima sledi prosto nihanje, ki zaradi dušenja postopoma izgine. V ANSYS animaciji je (tako kot na grafu) vidno da struktura po udarcu niha z večjo amplitudo.

Za boljšo prostorsko predstavo je bilo opazovano vozlišče na animaciji poudarjeno z rumeno kroglo.